



Rzeczpospolita
Polska



Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Testy autonomicznego odbiornika sygnału satelitarnego GoGeo, v2

Przystosowanie bibliotek dla Zybo

Etap prac polegał na przystosowaniu bibliotek odbiornika GNSS z wersji PC dla Zybo. Głównym założeniem było przygotowanie biblioteki meas_logic_gps, do zastosowań w aplikacji docelowej układu Zybo. Modyfikacje obejmowały zamianę funkcji printf na nieblokującą obsługę printf oraz zastąpienie dynamicznej alokacji pamięci w buforze cstream na platformę Zybo.

Przesył danych z PS0 do PS1

Dane przesyłane z PS0 do PS1 mogą zostać utracone w przypadku gdy ich odbiór po stronie PS1 będzie nie możliwy ze względu na inne operacje wykonywane w tym czasie. W przypadku danych wysyłanych z dużą częstotliwością, odbiór po stronie rdzenia PS1 powinien być realizowany natychmiast, szczególnie w przypadku danych z akumulatorów qp ip.

Test przesyłania danych z odbiornika rcv PS0 do aplikacji obliczające obserwanty na PS1:

```
# down_samp #1 max_acc=72
*** Warning: SAT 12 bitSum=-4
*** Warning: SAT 12 bitSum=2
*** Warning: SAT 12 bitSum=-2
*** Warning: SAT 12 bitSum=0
9| PRN 24    CHANNEL OFF
Lock 0
# 9| PRN 24    CHANNEL OFF
*** Warning: SAT 12 bitSum=0
*** Warning: SAT 12 bitSum=0
*** Warning: SAT 12 bitSum=0
*** Warning: SAT 12 bitSum=0
*** Warning: SAT 12 bitSum=0
*** Warning: SAT 12 bitSum=0
*** Warning: SAT 12 bitSum=0
*** Warning: SAT 12 bitSum=0
dump_ts: 000000002EAA197A
```

Wynik wskazuje na problem obliczania sumy kontrolnej, wskazującej na przepadanie danych z akumulatorów qp i ip.

Test przesyłania odbierania danych bez bufora

W celu określenia liczby przypadających danych stworzony został test, umożliwiający odczyt liczby wystąpień zapisów po stronie odbiorczej.

```
#11| PRN 25 L3 -21K/1K 51dB~
#10| PRN 14 L3 -17K/0K 48dB~
#13| PRN 4 L0 -2K/-1K 30dB~
--- ACCU error [2]
--- ACCU error [2]
--- ACCU error [2]
--- ACCU error [2]
-- dev time: 3309386850
Lock 0
#11| PRN 25 CHANNEL OFF
-- dev time: 3389386852
#10| PRN 14 L3 -19K/-1K 48dB~
```

Test wskazuje, że tracone są dane z akumulatorów z powodu większej częstotliwości zapisu po stronie PS0, niż możliwości odbioru aplikacji działającej po stronie PS1. zwracany przez błąd oznacza liczbę zapisów od ostatniego odczytu po stronie PS1.

Komunikacja pomiędzy rdzeniami - cstream.c/.h

W celu zapewnienia komunikacji pomiędzy rdzeniami, stworzony został mechanizm pozwalający na ich nadawanie oraz odbieranie na poszczególnych rdzeniach. Wykorzystuje on bufor kołowy oraz mechanizm nadawania oraz odbierania dowolnego typu danych w formie bajtów. Bufor cykliczny umieszczony jest we współdzielonej pamięci OCM, dzięki czemu dostępny jest dla PS0 i PS1

Pliki

goGeo_cstream.c
goGeo_cstream.h

pliki zależne (konfiguracja trybu pracy dwurdzeniowego)

goGeo_core.c
goGeo_core.h

Komunikacja pomiędzy rdzeniami umożliwi przesyłanie poszczególnych danych z odbiornika rcv działającego na rdzeniu PS0 do rdzenia PS1. W celu sprawdzenia poprawności przesyłania danych pomiędzy rdzeniami, stworzony został test umożliwiający nadawanie oraz odbieranie danych accu, info, meas oraz timestamp z różną częstotliwością.

Test przesyłania danych stream

```
~Core-stream test ----
~ACCU res:[(0) 0 4992 8000]
~ACCU res:[(0) 1 4992 8000]
```



Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



GoGeo

Strona:

Realizacja i testy autonomicznego odbiornika sygnału satelitarnego

4/20

Data: 31-12-2022

Wersja: 1.0

```
~ACCU res:[(0) 2 4992 8000]
~ACCU res:[(0) 3 4992 8000]
~INFO res:[(2) 4 24 1 3]
~MEAS res:[(1) 5 -222233333 222233333]
~TIME [(3) 1668159389]
~ACCU res:[(0) 6 6496 10496]
~ACCU res:[(0) 7 6496 10496]
~ACCU res:[(0) 8 6496 10496]
~ACCU res:[(0) 9 6496 10496]
~INFO res:[(2) 10 25 1 3]
~MEAS res:[(1) 11 -222233334 222233334]
~TIME [(3) 1668159390]
~ACCU res:[(0) 0 -6528 -10528]
~ACCU res:[(0) 1 -6528 -10528]
~ACCU res:[(0) 2 -6528 -10528]
~ACCU res:[(0) 3 -6528 -10528]
~INFO res:[(2) 4 26 1 3]
~MEAS res:[(1) 5 -222233335 222233335]
~TIME [(3) 1668159391]
~Buff empty
~Buff empty
~Buff empty
~Buff empty
```

Test cstream - dev to obs

Test przesyłu danych pomiędzy rdzeniami w oparciu o odbiornik rcv oraz obliczanie obserwant:

```
--
8| 33K/ -3K L3 49dB -3104Hz -3Hz 2001 0 194 1
--
PRN 29 START SCAN
outmem == 00204E20
# down_samp #1 max_acc=72
```



Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



GoGeo

Strona:

Realizacja i testy autonomicznego odbiornika sygnału satelitarnego

5/20

Data: 31-12-2022

Wersja: 1.0

dump_ts: 000000003CF83698

```
--
8| 29K/ 6K L3 49dB -3103Hz -3Hz 2000 0 403 1
---
(FINE) * freq_dt : -2460      corr: 14096 (-)      bin: 1802
---
9| PRN 29      FIN SCAN START -2460 Hz
-- sig_freq_dt = -2460Hz
comp PLL coefs : Bn=40, C1=3647, C2=195
comp DLL coefs : Bn=25, C1=3581, C2=119

/.../
```

Testy bufora + valgrind

Testy bufora z wykorzystaniem valgrind oraz różnych konfiguracjach danych - pusty bufor, przepełnienie, tryb ciągły z różnym opóźnieniem.

```
==46657== Memcheck, a memory error detector
==46657== Copyright (C) 2002-2017, and GNU GPL'd, by Julian Seward et al.
==46657== Using Valgrind-3.18.1 and LibVEX; rerun with -h for copyright info
==46657== Command: ./core_stream_test0
==46657==
CAP: 4000, sz: 1
Core stream test0 ----
ACCU res:[(0) 9 0 0]
[ PS1 (18)-->> stream ]
INFO res:[(2) 9 0 1 3]
[ PS1 (17)-->> stream ]
TIME [(3) 1668100000]
[ PS1 (16)-->> stream ]
MEAS res:[(1) 9 0 0]
[ PS1 (15)-->> stream ]
ACCU res:[(0) 9 1 1]
[ PS1 (14)-->> stream ]
INFO res:[(2) 9 1 1 3]
[ PS1 (13)-->> stream ]
TIME [(3) 1668100001]
[ PS1 (12)-->> stream ]
MEAS res:[(1) 9 1 1]
[ PS1 (11)-->> stream ]
ACCU res:[(0) 9 2 2]
[ PS1 (10)-->> stream ]
INFO res:[(2) 9 2 1 3]
[ PS1 (9)-->> stream ]
TIME [(3) 1668100002]
[ PS1 (8)-->> stream ]
```



Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



GoGeo

Strona:

Realizacja i testy autonomicznego odbiornika sygnału satelitarnego

6/20

Data: 31-12-2022

Wersja: 1.0

```
MEAS res:[(1) 9 2 2]
[ PS1 (7)-->> stream ]
ACCU res:[(0) 9 3 3]
[ PS1 (6)-->> stream ]
INFO res:[(2) 9 3 1 3]
[ PS1 (5)-->> stream ]
TIME [(3) 1668100003]
[ PS1 (4)-->> stream ]
MEAS res:[(1) 9 3 3]
[ PS1 (3)-->> stream ]
ACCU res:[(0) 9 4 4]
[ PS1 (2)-->> stream ]
INFO res:[(2) 9 4 1 3]
[ PS1 (1)-->> stream ]
TIME [(3) 1668100004]
[ PS1 (0)-->> stream ]
MEAS res:[(1) 9 4 4]
ACCU res:[(0) 9 5 5]
INFO res:[(2) 9 5 1 3]
TIME [(3) 1668100005]
MEAS res:[(1) 9 5 5]
ACCU res:[(0) 9 6 6]
INFO res:[(2) 9 6 1 3]
TIME [(3) 1668100006]
MEAS res:[(1) 9 6 6]
ACCU res:[(0) 9 7 7]
INFO res:[(2) 9 7 1 3]
TIME [(3) 1668100007]
MEAS res:[(1) 9 7 7]
ACCU res:[(0) 9 8 8]
INFO res:[(2) 9 8 1 3]
TIME [(3) 1668100008]
MEAS res:[(1) 9 8 8]
ACCU res:[(0) 9 9 9]
INFO res:[(2) 9 9 1 3]
TIME [(3) 1668100009]
```

/.../

==46657==

==46657== HEAP SUMMARY:

==46657== in use at exit: 0 bytes in 0 blocks

==46657== total heap usage: 1 allocs, 1 frees, 1,024 bytes allocated

==46657==

==46657== All heap blocks were freed -- no leaks are possible

==46657==

==46657== For lists of detected and suppressed errors, rerun with: -s
==46657== ERROR SUMMARY: 0 errors from 0 contexts (suppressed: 0 from 0)

Synchronizacja

Do testów wykorzystana została synchronizacja za pośrednictwem zmiennej atomie bool. Test polegał na uruchomieniu dostępu do interfejsu UART poprzez oba rdzenie jednocześnie. Optymalny sposób synchronizacji wykorzystany zostanie do dostępu do współdzielonego obszaru pamięci.

Makra wykorzystywane do ustawienia i wyzerowania blokady :

```
Bool atomic_flag_test_and_set (volatile atomic_flag *);  
void atomic_flag_clear (volatile atomic_flag *);  
  
atomic_flag_clear(uart_busy_ptr);  
  
while (1) {  
    already_set = atomic_flag_test_and_set_explicit(uart_busy_ptr, memory_order_seq_cst);  
    if (!already_set) {  
        printf("Test 0\n");  
        atomic_flag_clear_explicit(uart_busy_ptr, memory_order_seq_cst);  
    }  
}
```

Odbieranie obserwantów pod stronie PC - python

W celu odbioru obserwantów oraz zapisu ich do pliku, rozszerzony został obecny skrypt w języku Python. Dane zapisywane są do pliku z rozszerzeniem .track .

Na platformę Zybo stworzony został test pozwalający na zapis dowolnych danych w celu sprawdzenia poprawności działania

Problem uint64_t na platformie Xilinx Zybo

```
*seq_fract_q32 = *(int64_t *)buf;  
buf += 8;
```

zamienione na:

```
memcpy(converter_t.arr, buf, sizeof(int64_t));  
*seq_fract_q32 = converter_t.i64;  
buf += sizeof(int64_t);
```



GoGeo



Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Strona:

Realizacja i testy autonomicznego odbiornika sygnału satelitarnego

8/20

Data: 31-12-2022

Wersja: 1.0

Operacje z rzutowaniem na wskaźnik/typ uint64_t powodowały zawieszanie się oprogramowania. Problem rozwiązany został poprzez wykorzystanie konwertera w postaci unii.

Test obserwanty do pvt (rtk lib)

Dane w postaci wygenerowanego pliku z obserwantami, w ramach testu poprawności działania oprogramowania na platformie zybo, wykorzystane zostały do wyliczenia PVT za pośrednictwem RTK lib.

Problemy

- blokowanie podczas ustawiania blokady dostępu do pamięci: zbyt długi czas powoduje opóźnienia podczas wysyłania danych pomiędzy rdzeniami (...)
- opóźnienie w odbiorze powodujące błąd parzystości, w efekcie luki w timestampach pomiarów pvt (...)
- j.w być może problem powoduje dostęp do wspólnych zasobów PL bez synchronizacji (funkcja get_timestamp())

RTKLIB na Zybo w Vitis IDE

Etap prac obejmuje adaptację bibliotek rtklib przystosowanych dla platform Linux oraz Windows w celu wykorzystania ich w docelowym układzie. Wybrane pliki biblioteki rtklib zostały zmodyfikowane tak, aby móc wykorzystać je w aplikacji bara-metal na układzie Zybo. Aplikacja testowa uruchomiona została na rdzeniu PS1:

rtklib_test0

W plikach zmodernizowane zostały elementy odpowiedzialne za obsługę wątków pod systemami Linux oraz Windows a także odpowiedzialne za pobieranie czasu systemowego.

Z biblioteki zostały wydzielone pliki niezbędne do poprawnego obliczenia PVT na układzie Zybo:

Pliki biblioteki rtklib wykorzystywane w aplikacji:

rtkcmn.c

rinex.c

rtkpos.c

postpos.c

solution.c

lambda.c



GoGeo

Rzeczpospolita
PolskaUnia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

Strona:

Realizacja i testy autonomicznego odbiornika sygnału satelitarnego

9/20

Data: 31-12-2022

Wersja: 1.0

geoid.c
 sbas.c
 preceph.c
 pntpos.c
 ephemeris.c
 options.c
 ppp.c
 ppp_ar.c
 rtm.c
 rtm2.c
 rtm3.c
 rtm3e.c
 ionex.c
 qzslx.c
 qx_obs.c

Test rtklib_test0 pozwalał uruchomić program testowy ze skompilowaną pod Vitis IDE, poprawność modyfikacji sprawdzana była na PC podczas liczenia PVT z plików z obserwacjami oraz efemerydami.

cstream - obszar współdzielonej pamięci dla PS0 i PS1

Prace obejmowały modyfikację biblioteki służącej do komunikacji między rdzeniami PS0 i PS1 oraz modernizacji skryptu linkera. Celem prac było wydzielenie obszaru pamięci w OCM w nowej wersji bibliotek goGeo_cstream oraz goGeo_core:

```
"#define cstream (*(circular_buffer_t *)(0xFFFF00F0))"
```

W skrypcie linera oraz bibliotekach służących do komunikacji pomiędzy rdzeniem Ps0 i PS1, wyznaczony został obszar pamięci zarezerwowanej:

```
__attribute__((section(".xxx"))
```

Zmiany w skrypcie linkera:

Standardowe ustawienia skryptu linkera:

```
_STACK_SIZE = DEFINED(_STACK_SIZE) ? _STACK_SIZE : 0xF000;
```

```
_HEAP_SIZE = DEFINED(_HEAP_SIZE) ? _HEAP_SIZE : 0x8000;
```

```
_ABORT_STACK_SIZE = DEFINED(_ABORT_STACK_SIZE) ? _ABORT_STACK_SIZE : 1024;
```

```
_SUPERVISOR_STACK_SIZE = DEFINED(_SUPERVISOR_STACK_SIZE) ? _SUPERVISOR_STACK_SIZE : 2048;
```

```
_IRQ_STACK_SIZE = DEFINED(_IRQ_STACK_SIZE) ? _IRQ_STACK_SIZE : 1024;
```

```
_FIQ_STACK_SIZE = DEFINED(_FIQ_STACK_SIZE) ? _FIQ_STACK_SIZE : 1024;
```

```
_UNDEF_STACK_SIZE = DEFINED(_UNDEF_STACK_SIZE) ? _UNDEF_STACK_SIZE : 1024;
```

```
/* Define Memories in the system */
```

```
MEMORY
```

```
{
  axi_bram_ctrl_1_Mem0 : ORIGIN = 0x40001000, LENGTH = 0x1000
  axi_bram_ctrl_0_Mem0 : ORIGIN = 0x40040000, LENGTH = 0x20000
  ps7_ddr_0 : ORIGIN = 0x1FF00000, LENGTH = 0xFF80000
  ps7_qspi_linear_0 : ORIGIN = 0xFC000000, LENGTH = 0x1000000
  ps7_ram_0 : ORIGIN = 0x0, LENGTH = 0x30000
  ps7_ram_1 : ORIGIN = 0xFFFF0000, LENGTH = 0xFE00
}
```

Odczyt obserwant i pvt

Prace obejmowały odczyt danych pre-raw z rdzenia PS0 oraz obliczenie obserwant i pvt z wykorzystaniem plików biblioteki rtklib. W pierwszej kolejności wykonane zostały obliczenia na podstawie danych binarnych wygenerowanych przez odbiornik w PS0, następnie po wyliczeniu obserwant, zostało PVT w wersji oprogramowania na PC. Do tego celu wykorzystany został plik Rinex z efemerydami satelit GPS.

Wynik działania programu (zapis do pliku):

time	diff_3D [m]	diff_2D [m]	gdop	max_abs_resp[m]	max_abs_resc[m]		
518437.633	5.98347	1.37399	5.08341	-7.45058e-09	-3.69619e-09	0	0
518438.633	6.8406	1.67439	5.08372	-0.267796	175.015	0	0
518439.633	5.11126	1.11285	5.08405	0.813525	349.727	0	0
518440.633	5.26082	0.82922	5.08436	0.81117	524.749	0	0
518441.633	5.16243	0.756377	5.08468	-0.396497	699.133	0	0
518442.633001	4.8871	0.848743	5.085	-0.444224	874.058	0	0
518443.633001	4.154	0.87662	5.08532	0.977384	0.0102286	0	0

.....

Konfiguracja RTKLIB - Zybo

Prace obejmowały konfigurację rtklib do pracy z danymi (efemerydy) zapisanymi bezpośrednio w programie lub odczytywanymi z ramki sygnału GPS. Wersja wykorzystywana do testów na PC obejmowała odczyt danych EPH z pliku Rinex. W wersji na platformę docelową, efemerydy zapisane zostały w oddzielnym pliku nagłówkowym dla każdej z satelit. Zdefiniowana konfiguracja dla rtk_init :

```

#define ELEVATION_MASK (10)
#define ELEVATION_MASK (6)
#define ELEVATION_MASK (0)
// #define REF_POS {4849202.3940,-360328.9929,4114913.1862}
// #define REF_POS {3642332.408, 1411096.212, 5025380.626}
#define REF_POS {3642325.000, 1411093.342, 5025370.336}
// gps-sdr-sim ref pos - PW
#define REF_POS { 3655463.659, 1404112.314, 5017924.853}
#define NUM_BANDS (1)
#if MY_COMBINATIONS && MY_COMB_IONO_FREE
#define IONOOPT (IONOOPT_OFF)
#else
#define IONOOPT (IONOOPT_OFF)
#define IONOOPT (IONOOPT_BRDC)
#define IONOOPT (IONOOPT_IFLC)
#endif
#define TROPOPT (TROPOPT_SAAS)
#define TROPOPT (TROPOPT_OFF)
const prcopt_t prcopt_qx = { /* defaults processing options */
    //PMODE_STATIC,0,NUM_BANDS,SYS_GPS, /* mode,soltype,nf,navsys */
    PMODE_PPP_STATIC,0,NUM_BANDS,SYS_GPS, /* mode,soltype,nf,navsys */
    ELEVATION_MASK*D2R,{0,0}, /* elmin,snrmask */
    0,1,1,1, /* sateph,modear,glomodear,bdsmodear */
    5,0,10, /* glomodear,maxout,minlock,minfix */
    IONOOPT,TROPOPT,0,0, /* estion,esttrop,dynamics,tidecorr */
    1,0,1,0,0, /* niter,codesmooth,intpref,sbascorr,sbassatsel */
    0,0, /* rovpos,refpos */
    {100.0,100.0}, /* eratio[] */
    {100.0,0.003,0.003,0.0,1.0}, /* err[] */
    {30.0,0.03,0.3}, /* std[] */
    {1E-4,1E-3,1E-4,1,1E-1}, /* prn[] co to?? */
    5E-12, /* sclkstab */
    {5.0,0.9999,0.20}, /* thresar */
    0.0,0.0,0.05, /* elmaskar,almaskhold,thresslip */
    //30.0,30.0,30.0, /* maxtdif,maxinno,maxgdop */
    30.0, 30.0, 7.0, /* maxtdif,maxinno,maxgdop */
    {0},{6378137},REF_POS, /* baseline,ru,rb */
    {"*","*"}, /* anttype */
    {{0}},{0},{0} /* antdel,pcv,exsats */

```

Odczyt efemeryd z pliku jak w wersji PC w wersji na platformie docelowej zastąpiony został poprzez zdefiniowane dla każdej z satelity wartości.

Efemerydy pobierane są z ephemerides[] następnie dodawane do rtklib:

```
void eph_mod(nav_t *navs, obs_t *obs) {
```

```
for (int i = 0; i < 10; ++i) {
    ephemeris_t *new_eph = ephemerides[i];
    eph_t eph_buf[32];
    navs->eph = eph_buf;

    navs->eph[i].sat = new_eph->sat;
    navs->eph[i].week = new_eph->weekNumber;
    ...
}
```

Poprawność danych sprawdzona została poprzez porównanie z wartościami odczytanymi z pliku Rinex w wersji na PC:

```
void eph_info(nav_t *navs) {
    printf("[EPH] new ----\n");
    if (1) {
        for (int i = 0; i < 32; i++) {
            if (navs->eph[i].sat > 0 && navs->eph[i].sat < 32) {
                printf("[EPH] sat :%d, ... navs->eph[i].sat
...
}
```

Test (wydruk) uzupełnionej struktury navs-eph:

```
[EPH] new ----
[EPH] sat :12, week :1823 tgd ...
[EPH] sat :24, week :799 tgd ...
[EPH] sat :25, week :799 tgd ...
```

W kolejnym etapie przetestowana została możliwość odczytu efemeryd z sygnału GPS. Po prawnym sparsovaniu każdej sub-ramki, efemerydy zostają dodane do rtklib w analogiczny sposób jak podczas odczytu z predefiniowanych struktur dla każdej z satelit. (dodana min konwersja formatu Q10 Q32, gpst2time i struktura gtime_t)

Obsługa formatu NMEA na Zybo

Etap prac obejmujący możliwość generowania oraz parsowania gotowych ramek NMEA na układzie Zybo z wykorzystaniem interfejsu UART.

Test przeprowadzony został w celu generowania następujących sentencji NMEA:

- GPGGA



GoGeo



Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Realizacja i testy autonomicznego odbiornika sygnału satelitarnego

Strona:

13/20

Data: 31-12-2022

Wersja: 1.0

- GPGSA
- GPGSV
- GPRMC
- GPVTG

Na potrzeby testu wykorzystane zostały przykładowe dane którymi została uzupełniona struktura, następnie każda z sentencji wysłana została do PC poprzez port UART-USB:

```
$GPGGA,235959.99,55000.0000,N,3300.0000,E,3,00,0.0,10.9,M,0.0,M,0.0,0000*49  
$GPGSA,A,3,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0.0,0.0,0.0*32  
$GPGSV,1,1,01,00,00,000,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00*78  
$GPRMC,235959.99,A,55000.0000,N,3300.0000,E,4.2,0.0,53598856401-98,0.0,E,A*22  
$GPVTG,0.0,T,0.0,M,4.2,N,7.7,K*48
```

W kolejnym kroku zdekodowane zostały przesłane wcześniej ramki NMEA w celu konwersji NMEA-Struktura, która może posłużyć do rekonfiguracji odbiornika GNSS w przypadku np braku ruchu w celu oszczędności energii. Wynik dekodowania sentencji NMEA został wysłany na port UART:

[hour] 23

[min] 59

[sec] 59

[sec/100] 99

[sig] 3

[fix] 3

[lat] 55000.000000

[lon] 3300.000000

[speed] 7.700000

[elv] 10.900000

[in view] 1



GoGeo



Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Strona:

Realizacja i testy autonomicznego odbiornika sygnału satelitarnego

14/20

Data: 31-12-2022

Wersja: 1.0

END----

Wszystkie dane zostały sprawdzone pod kątem poprawności poprzez sprawdzenie sum kontrolnych na stronie:

<https://nmeachecksum.eqth.net/>

Odbiornik GPS L1

Etap prac obejmujący uruchomienie kompletnego odbiornika GNSS dla pasma L1, z podziałem na role:

PS0:

- odbiór danych pre-raw
- wysłanie danych z akumulatorów, pomiaru, czasu i info poprzez goGeo_cstream do PS1
- pasmo L1

PS1:

- obliczenie obserwant
- odbiór i dekodowanie efemeryd z sygnału GPS
- obliczenie pozycji z wykorzystaniem rtklib
- generowanie ramki NMEA na UART

Wynik działania programu na platformie docelowej Xilinx, wersja rozszerzonym logowaniem:

(...)

~rx_time=518451.616000000

~[*]~[*]~[*]~[*]~[*]~

~

~***[OBS] CH=8, VALID=1, PRN=2, rxTOW=518451.6159999992177

~

~***[OBS] CH=9, VALID=1, PRN=24, rxTOW=518451.6159999992177

~

~***[OBS] CH=10, VALID=1, PRN=6, rxTOW=518451.6159999992177

~

~***[OBS] CH=11, VALID=1, PRN=25, rxTOW=518451.6159999992177

~

~***[OBS] CH=12, VALID=1, PRN=14, rxTOW=518451.6159999992177

~-- dev time: 0000000075b5189a

point pos error ()

~PRN 25 subf 4 rd

~

~ * IONO~

~PRN 24 subf 4 rd

~

~ * IONO~



Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Realizacja i testy autonomicznego odbiornika sygnału satelitarnego

GoGeo

Strona:

15/20

Data: 31-12-2022

Wersja: 1.0

~PRN 6 subf 4 rd

~

~ * IONO~

~PRN 14 subf 4 rd

~

~ * IONO~

~PRN 2 subf 4 rd

~

~ * IONO~

~-- dev time: 000000007a79cc9c

(...)

~\$GPGGA,000016.57,5219.7503460,N,02110.6287084,E,1,06,1.0,93.671,M,31.251,M,0.0,*77

~[RTKPOS : DIFF] 518431.497; 6.36491e+06; 3.90611e+06

Wynik działania programu na platformie docelowej Xilinx, wersja aplikacyjna :

[PS1] rtklib test (RTKLIB 2.4.2)

QX_VERSION = 1

DECYM = 0

MAX_PHASE = 0

DBG_CAR_CLK_ERR_COR = 0

DBG_RNG_CLK_ERR_COR = 0

EPH SRC: gps

Start....

point pos error ()

point pos error ()

point pos error ()

point pos error ()

(...)



GoGeo



Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Strona:

Realizacja i testy autonomicznego odbiornika sygnału satelitarnego

16/20

Data: 31-12-2022

Wersja: 1.0

\$GPGGA,000039.50,5219.7494610,N,02110.6290674,E,1,06,1.0,94.852,M,31.251,M,0.0,*70

\$GPGGA,000040.50,5219.7493872,N,02110.6279199,E,1,06,1.0,93.081,M,31.251,M,0.0,*71

\$GPGGA,000041.50,5219.7492746,N,02110.6285866,E,1,06,1.0,95.888,M,31.251,M,0.0,*74

\$GPGGA,000042.50,5219.7508030,N,02110.6295156,E,1,06,1.0,92.628,M,31.251,M,0.0,*7B

\$GPGGA,000043.50,5219.7494780,N,02110.6286675,E,1,06,1.0,93.244,M,31.251,M,0.0,*79

\$GPGGA,000044.50,5219.7503253,N,02110.6282450,E,1,06,1.0,92.491,M,31.251,M,0.0,*74

\$GPGGA,000045.50,5219.7504141,N,02110.6292824,E,1,06,1.0,93.596,M,31.251,M,0.0,*7B

Czas potrzebny do wyznaczenia pozycji wynosił pomiędzy 35 - 45 sekund. Po zdekodowaniu sentencji NMEA, otrzymane zostały długość i szerokość geograficzna:

N/A 00:01:38 52.32917325 21.1771354 124.33

Odbiornik GPS dwuzakresowy L1 i L5



GoGeo



Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Strona:

Realizacja i testy autonomicznego odbiornika sygnału satelitarnego

17/20

Data: 31-12-2022

Wersja: 1.0

Etap prac obejmujący uruchomienie kompletnego odbiornika GNSS dla pasm L1 i L5, z podziałem na role:

PS0:

- odbiór danych pre-raw
- wysłanie danych z akumulatorów, pomiaru, czasu i info poprzez goGeo_cstream do PS1
- wybór trybu pracy: jednozakresowy L1 lub dwuzakresowy L1/L5
- możliwość interpretowania danych L1 jako L5 (na potrzeby testu z generatorem ser-sim i bladeRF)

PS1:

- obliczenie obserwant
- odbiór i dekodowanie efemeryd z sygnału GPS
- obliczenie pozycji z wykorzystaniem rtklib
- generowanie ramki NMEA na UART

Wynik działania programu na platformie docelowej Xilinx, wersja rozszerzonym logowaniem:

~TOW [ms]: 518419502

~ *** rx_time_set ***

~rx_time=518419.497000000

~[*]~[*]~[*]~[*]~[*]~

~[OBS] CH=0, VALID=1, PRN=24, rxTOW=518417.49699999997392

~[OBS] CH=1, VALID=1, PRN=24, rxTOW=518417.49699999997392

~[OBS] CH=2, VALID=1, PRN=24, rxTOW=518417.49699999997392

~[OBS] CH=3, VALID=1, PRN=24, rxTOW=518417.49699999997392

~[OBS] CH=4, VALID=1, PRN=24, rxTOW=518417.49699999997392

~[OBS] CH=5, VALID=1, PRN=24, rxTOW=518417.49699999997392

~[OBS] CH=6, VALID=1, PRN=24, rxTOW=518417.49699999997392

~[OBS] CH=7, VALID=1, PRN=24, rxTOW=518417.49699999997392

~[OBS] CH=8, VALID=1, PRN=2, rxTOW=518419.49699999997392

~[OBS] CH=9, VALID=1, PRN=24, rxTOW=518419.49699999997392

~[OBS] CH=10, VALID=1, PRN=6, rxTOW=518419.49699999997392

~[OBS] CH=11, VALID=1, PRN=29, rxTOW=518419.49699999997392

~[OBS] CH=12, VALID=1, PRN=14, rxTOW=518419.49699999997392

~[OBS] CH=13, VALID=1, PRN=14, rxTOW=518419.49699999997392

~[OBS] CH=14, VALID=1, PRN=14, rxTOW=518419.49699999997392

~[OBS] CH=15, VALID=1, PRN=14, rxTOW=518419.49699999997392

~[OBS] CH=16, VALID=1, PRN=14, rxTOW=518419.49699999997392

~[OBS] CH=17, VALID=1, PRN=14, rxTOW=518419.49699999997392

~[OBS] CH=18, VALID=1, PRN=14, rxTOW=518419.49699999997392

~[OBS] CH=19, VALID=1, PRN=14, rxTOW=518419.49699999997392

~[OBS] CH=20, VALID=1, PRN=14, rxTOW=518419.49699999997392

~[OBS] CH=21, VALID=1, PRN=14, rxTOW=518419.49699999997392

~[OBS] CH=22, VALID=1, PRN=14, rxTOW=518419.49699999997392

~[OBS] CH=23, VALID=1, PRN=14, rxTOW=518419.49699999997392

~[OBS] CH=24, VALID=1, PRN=14, rxTOW=518419.49699999997392

~[OBS] CH=25, VALID=1, PRN=14, rxTOW=518419.49699999997392



Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



GoGeo

Strona:

Realizacja i testy autonomicznego odbiornika sygnału satelitarnego

18/20

Data: 31-12-2022

Wersja: 1.0

~[OBS] CH=26, VALID=1, PRN=14, rxTOW=518419.49699999997392

~[OBS] CH=27, VALID=1, PRN=14, rxTOW=518419.49699999997392

~[OBS] CH=28, VALID=1, PRN=14, rxTOW=518419.49699999997392

~[OBS] CH=29, VALID=1, PRN=14, rxTOW=518419.49699999997392

~[OBS] CH=30, VALID=1, PRN=14, rxTOW=518419.49699999997392

point pos error ()

(...)

~ *** rx_time_set ***

~rx_time=518421.496999999

~[*]~[*]~[*]~[*]~[*]~

~[OBS] CH=0, VALID=1, PRN=14, rxTOW=518419.49699999997392

~[OBS] CH=1, VALID=1, PRN=14, rxTOW=518419.49699999997392

~[OBS] CH=2, VALID=1, PRN=14, rxTOW=518419.49699999997392

~[OBS] CH=3, VALID=1, PRN=14, rxTOW=518419.49699999997392

~[OBS] CH=4, VALID=1, PRN=14, rxTOW=518419.49699999997392

~[OBS] CH=5, VALID=1, PRN=14, rxTOW=518419.49699999997392

~[OBS] CH=6, VALID=1, PRN=14, rxTOW=518419.49699999997392

~[OBS] CH=7, VALID=1, PRN=14, rxTOW=518419.49699999997392

~[OBS] CH=8, VALID=1, PRN=2, rxTOW=518421.49699999997392

~\$GPGGA,000004.57,5219.7494279,N,02110.6295217,E,1,05,1.0,82.780,M,31.251,M,0.0,*72

~[RTKPOS : DIFF] 518419.497; 6.3649e+06; 3.9061e+06

Wynik działania programu na platformie docelowej Xilinx, wersja aplikacyjna :

[PS1] rtklib test (RTKLIB 2.4.2)

QX_VERSION = 1

DECYM = 0



GoGeo



Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Strona:

Realizacja i testy autonomicznego odbiornika sygnału satelitarnego

19/20

Data: 31-12-2022

Wersja: 1.0

MAX_PHASE = 0

DBG_CAR_CLK_ERR_COR = 0

DBG_RNG_CLK_ERR_COR = 0

EPH SRC: gps

Start....

point pos error ()

point pos error ()

point pos error ()

point pos error ()

point pos error ()

point pos error ()

point pos error ()

point pos error ()

point pos error ()

point pos error ()

point pos error ()

point pos error ()

\$GPGGA,000009.97,5219.7498739,N,02110.6279236,E,1,06,1.0,96.814,M,31.251,M,0.0,*7B

\$GPGGA,000010.97,5219.7506618,N,02110.6288790,E,1,06,1.0,100.611,M,31.251,M,0.0,*45

\$GPGGA,000011.97,5219.7500073,N,02110.6292152,E,1,06,1.0,103.857,M,31.251,M,0.0,*45

\$GPGGA,000012.97,5219.7492475,N,02110.6277946,E,1,06,1.0,98.711,M,31.251,M,0.0,*76



GoGeo



Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Strona:

Realizacja i testy autonomicznego odbiornika sygnału satelitarnego

20/20

Data: 31-12-2022

Wersja: 1.0

Dla obu typów odbiorników przyjęto jako źródło efemeryd sygnał GPS (EPH SRC: GPS).
Odbiornik L1/L5 uruchamiany był na platformie docelowej Xilinx Zybo Z7 w trybie pojedynczym oraz dwuzakresowym.

Zmiana trybu pracy możliwa jest poprzez zdefiniowane flagi:

```
#define DUAL_BAND_EN (0)/(1)
#define DBG_L1_AS_BAND1 (0)/(1)
```

W wersji aplikacyjnej wykorzystano sentencję GPGLGA w ramce NMEA wysyłanej przez interfejs UART.
Poniżej porównanie wyników z odbiornika L1 z wynikiem pozycji odbiornika dwuzakresowego L1/L5:

Single band (L1) :

```
$GPGLGA,000039.50,5219.7494610,N,02110.6290674,E,1,06,1.0,94.852,M,31.251,M,0.0,*70
```

Dual band (L1/L5):

```
$GPGLGA,000009.97,5219.7498739,N,02110.6279236,E,1,06,1.0,96.814,M,31.251,M,0.0,*7B
```

Zdekodowana ramka NMEA:

Single band (L1) :	N/A	00:00:39	52.32915768	21.17715112	126.1	N/A	GPS
Dual band (L1/L5):	N/A	00:00:09	52.32916457	21.17713206	128.06	N/A	GPS

Linki (dekodowanie sentencji NMEA / pozycjonowanie GPS):

https://swairlearn.bluecover.pt/nmea_analyser

<https://www.latlong.net/Show-Latitude-Longitude.html>